

Trabajo Práctico Anual

Algoritmos y Estructuras de datos



Docente: Marcelo Sergio Lipkin

Curso: K1003

Integrantes:

- Ivanna Florencia Miranda
- Sabrina Magali Lacuesta Leal
- Francisco Diego Soria
- Eric Aponte

Enunciado:

Se debe desarrollar una solución algorítmica para el análisis de los resultados de las elecciones PASO Nacionales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires correspondientes al año 2023, donde se deberán renovar trece bancas, correspondientes a igual número de diputados nacionales.

Se presentan 7 listas con 10 candidatos cada una, los primeros 5 corresponden a candidatos "titulares" mientras que los restantes son candidatos "suplentes".

Una vez realizada la elección, para el escrutinio (conteo de votos) se utilizará el Sistema D'Hont, mecanismo que se utiliza para la asignación de las bancas.

Para una correcta comprensión del problema planteado es importante que vean documentación acerca de la distribución de bancas en una elección, para lo cual les proponemos varios links (no son los únicos publicados).

Para desarrollar el algoritmo se cuenta con las siguientes fuentes de datos:

1. Por cada lista: número de lista; nombre de la lista y nombre de cada uno de los candidatos
2. Información de cada uno de los votos (número entre 1 y 7 o algún otro valor; identidad de género del/la votante (Femenino, Masculino, Otro); edad del votante en años).

Los números entre 1 y 7 son votos válidos, mientras que cualquier otro valor es un voto nulo. El valor 0 representa un voto en blanco.

Primera entrega: arreglos

Se debe desarrollar un algoritmo para distribuir las bancas de acuerdo al conteo de votos.

1. Describir la estructura necesaria para la resolución del problema
2. Mostrar por pantalla una tabla indicando claramente los números de lista, nombre de la lista, la cantidad de votos de cada lista y porcentaje entre los votos válidos, ordenado de mayor a menor, la cantidad de votos nulos y de votos en blanco.
3. Mostrar por pantalla una tabla como la del ejemplo de más arriba, indicando claramente para cada lista los nombres de los candidatos que obtienen banca
4. Mostrar por pantalla, para cada lista la cantidad de votos por rango de edades: hasta 18 años; hasta 30 años; hasta 50 años; más de 50 años.

Adjuntamos

Lote de prueba;

Pseudocódigo;

Código C++;

Copia de pantalla con los resultados del proceso.